

Лабораторная работа №11

Управление загрузкой системы

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Модификация параметров GRUB2	7
3.2	Устранения неполадок	9
3.3	Сброс пароля root	12
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Открытие файла /etc/default/grub	7
3.2	Редактирование файла	7
3.3	Запись изменений в grub	8
3.4	Загрузочные сообщения	8
3.5	Меню grub с измененным таймером	9
3.6	Редактирование меню grub	10
3.7	Вход в учетную запись и ввод команды	10
3.8	Список всех файлов модулей	10
3.9	Задействованные переменные среды оболочки	11
3.10	Редактирование меню grub	11
3.11	Список всех файлов модулей	11
3.12	Редактирование меню grub	12
3.13	Ввод нужных команд, изменение каталога и установка нового пароля для пользователя root	13
3.14	Загрузка политики SELinux	13
3.15	Установка правильного типа контекста	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root

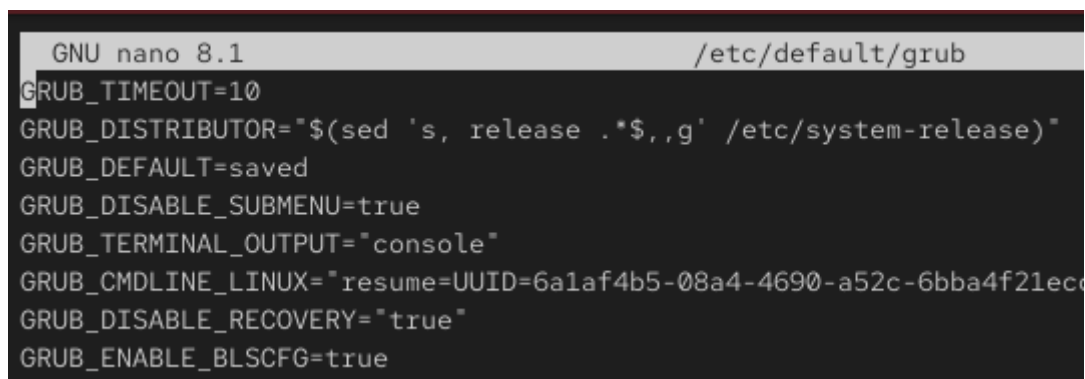
3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Модификация параметров GRUB2

Запускаем терминала и получаем полномочия администратора. В файле `/etc/default/grub` устанавливаем параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: **GRUB_TIMEOUT=10**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль :  
Последний вход в систему: Сб ноя 15 11:04:12 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# nano /etc/default/grub
```

Рисунок 3.1: Открытие файла `/etc/default/grub`



```
GNU nano 8.1 /etc/default/grub  
GRUB_TIMEOUT=10  
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true  
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"  
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=UUID=6a1af4b5-08a4-4690-a52c-6bba4f21ec0"  
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"  
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рисунок 3.2: Редактирование файла

Запишем изменения в GRUB2, введя в командной строке **grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg**

```

root@adchekmarev:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done

```

Рисунок 3.3: Запись изменений в grub

После этого перезагружаем систему. При загрузке системы мы увидим прокрутку загрузочных сообщений

```

[ OK ] Stopped systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
Stopping systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
Starting systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
[ 14.226235] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:cb:8e:15
[ 14.226576] e1000 0000:00:03:0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:cb:8e:15
e1000 0000:00:03:0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 14.542714] e1000 0000:00:03:0 enp0s3: renamed from eth0
e1000 0000:00:03:0 enp0s3: renamed from eth0
Mounting boot.mount - /boot...
[ OK ] Started lvm-activate-rl.service - [systemd-run] /usr/sbin/lvm vgchange -aay --autoactivation event rl.
[ 14.782578] XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 9ddc371d-a118-46c4-95c1-ef5819fcf278
XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 9ddc371d-a118-46c4-95c1-ef5819fcf278
[ 14.918188] snd_intel8x0 0000:00:05:0: allow list rate for 1028:0177 is 48000
snd_intel8x0 0000:00:05:0: allow list rate for 1028:0177 is 48000
[ OK ] Finished systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
[ 14.968070] XFS (sda2): Ending clean mount
XFS (sda2): Ending clean mount
[ OK ] Mounted boot.mount - /boot.
[ OK ] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
Starting plymouth-read-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories...
[ OK ] Finished plymouth-read-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
Starting modprobe@dm_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath...
Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
[ OK ] Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[ OK ] Finished modprobe@dm_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath.
[ OK ] Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[ OK ] Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
Starting systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
[ OK ] Finished systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
[ OK ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
[ OK ] Started alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store).
[ OK ] Reached target sound.target - Sound Card.

```

Рисунок 3.4: Загрузочные сообщения



Рисунок 3.5: Меню grub с измененным таймером

3.2 Устранения неполадок

Перезагружаем систему. Как только появляется меню GRUB, выбираем строку с текущей версией ядра в меню и нажимаем **e** для редактирования.

Прокручиваем вниз до строки, начинающейся с `linux ($root)/vmlinuz-`. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки вводим **systemd.unit=rescue.target** и удаляем опции **rhgb** и **quit** из этой строки.

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=UUID=6a1af4b5-08a4-4690-a52c-6bba4f21eccb rd.lvm.lv=rl/root rd.l\
vm.lv=rl/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd_unit=rescue.target \
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рисунок 3.6: Редактирование меню grub

Для продолжения загрузки нажимаем **ctrl+x**. После этого вводим пароль пользователя root при появлении запроса. Посмотрим список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: **systemctl list-units**

```
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
root@adchekmarev:~# systemctl list-units
```

Рисунок 3.7: Вход в учетную запись и ввод команды

Мы видим, что загружена базовая системная среда

```
Legend: LOAD   ■ Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE ■ The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    ■ The low-level unit activation state, values depend on unit type.

69 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

Рисунок 3.8: Список всех файлов модулей

Посмотрим задействованные переменные среды оболочки: **systemctl show-environment**

```

root@adchekmarev:~# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/

```

Рисунок 3.9: Задействованные переменные среды оболочки

После перезагружаем систему, используя команду **systemctl reboot** Снова открываем меню GRUB в режиме редактора. В конце строки, загружающей ядро, вводим **systemd.unit=emergency.target**, удаляем опции **rhgb** и **quit** из этой строки.

```

GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=UUID=6a1af4b5-08a4-4690-a52c-6bba4f21eccb rd.lvm.lv=rl/root rd.l\
vm.lv=rl/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency.targ\
et
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

```

Рисунок 3.10: Редактирование меню grub

Снова вводим пароль пользователя root. После успешного входа в систему смотрим список всех загруженных файлов модулей: **systemctl list-units**.

```

68 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

```

Рисунок 3.11: Список всех файлов модулей

Количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума.

Снова перезагружаем систему

3.3 Сброс пароля root

Обычный сценарий для администратора Linux заключается в том, что пароль root отсутствует. Если это произойдет, вам необходимо сбросить его. Единственный способ сделать это — загрузить систему в минимальном режиме, который позволяет войти в систему без ввода пароля. Для этого выполните следующие действия.

Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем **e**, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем **rd.break** и удалим опции **rhgb** и **quit** из этой строки.



Рисунок 3.12: Редактирование меню grub

P.S rd.break в моем случае не останавливало меня перед монтированием корневой системы. Поиск решения проблемы ничего не дал, поэтому

пришлось взять скриншоты с работ других студентов.

Этап загрузки системы остановится в момент загрузки `initramfs`, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге `/`. Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, набираем **`mount -o remount,rw /sysroot`** Сделаем содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав **`chroot /sysroot`** Теперь мы можем ввести команду задания пароля: **`passwd`**. Установим новый пароль для пользователя `root`

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Рисунок 3.13: Ввод нужных команд, изменение каталога и установка нового пароля для пользователя `root`

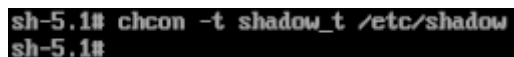
Поскольку на этом очень раннем этапе загрузки SELinux ещё не активирован, то тип контекста SELinux для файла `/etc/shadow` будет испорчен. Если мы перезагрузимся в этот момент, то никто не сможет войти в систему. Поэтому мы должны убедиться, что тип контекста установлен правильно. Чтобы сделать это, на этом этапе мы загружаем политику SELinux с помощью команды **`load_policy -i`**

```
sh-5.1# load_policy -i
[ 169.582779] audit: type=1404 audit(1731607664.324:2): enforcing=1 old_enforcing=0 au
[ 169.728775] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 169.730659] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 169.733004] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 169.734990] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 169.737141] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 169.738902] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 169.740648] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 169.853888] audit: type=1403 audit(1731607664.589:3): auid=4294967295 ses=4294967295
sh-5.1#
```

Рисунок 3.14: Загрузка политики SELinux

Теперь мы можем вручную установить правильный тип контекста для

/etc/shadow. Для этого вводим **chcon -t shadow_t /etc/shadow**



```
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1#
```

Рисунок 3.15: Установка правильного типа контекста

Посел перезагрузим операционную систему с помощью **reboot -f** Опция -f (-force) означает принудительную немедленную остановку, выключение или перезагрузку. При указании один раз это приводит к немедленному, но чистому завершению работы системным менеджером. Если указано дважды, это приводит к немедленному завершению работы без обращения к системному менеджеру

Теперь заходим в учётную запись пользователя root, с помощью нового пароля.

4 Контрольные вопросы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?

/etc/default/grub

2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2?

/boot/grub2/grub.cfg

3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?

Записать изменения в GRUB2, введя в командной строке **grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg** или **grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg**

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2

Список литературы